16.【P223】【2019 统考真题】下列有关处理器时钟信号的叙述中，错误的是 (　)

A. 时钟信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B. 时钟信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D. 处理器总是在每来一个时钟信号时就开始执行一条新的指令

17.【P223】【2021 统考真题】下列关于数据通路的叙述中, 错误的是 (　)

A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑 (操作) 元件

B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑 (状态) 元件

C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路

D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

18.【P223】【2023 统考真题】数据通路由组合逻辑元件 (操作元件) 和时序逻辑元件 (状态元件) 组成。下列给出的元件中, 属于操作元件的是 (　)

I.　算术逻辑单元 (ALU)　　II.　程序计数器 (PC)

III. 通用寄存器组 (GPRs)　　IV. 多路选择器 (MUX)

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 I、II、IV

5.4 控制器的功能和工作原理

1.【P238】取指令操作 (　)

A. 受到上一条指令的操作码控制

B. 受到当前指令的操作码控制

C. 受到下一条指令的操作码控制

D. 是控制器固有的功能, 不需要在操作码控制下进行

2.【P238】在组合逻辑控制器中, 微操作控制信号的形成主要与 (　) 信号有关。

A. 指令操作码和地址码　　B. 指令译码信号和时钟

C. 操作码和条件码　　D. 状态信息和条件

3.【P238】在微程序控制器中, 形成微程序入口地址的是 (　)

A. 机器指令的地址码字段　　B. 微指令的微地址码字段

C. 机器指令的操作码字段　　D. 微指令的微操作码字段

4.【P238】下列不属于微指令结构设计所追求目标的是 (　)

A. 提高微程序的执行速度　　B. 提供微程序设计的灵活性

C. 缩短微指令的长度　　D. 增大控制存储器的容量

5.【P238】微程序控制器的速度比硬布线控制器慢, 主要是因为 (　)

A. 增加了从磁盘存储器读取微指令的时间　　B. 增加了从主存读取微指令的时间

C. 增加了从指令寄存器读取微指令的时间　　D. 增加了从控制存储器读取微指令的时间

6.【P238】下列关于微指令的说法中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

I. 字段直接编码方式可用较少的二进制位数表示较多的微操作命令。如果有两组互斥的微命令, 每组微命令的个数分别为 4 和 9, 则分别只需要 2 位和 4 位即可

II. 直接编码方式不用进行译码操作, 微命令字段中的每一位都代表一个微命令

III. 垂直型微指令用较长的微程序结构换取较短的微指令结构, 所以在执行效率和灵活性两方面都高于水平型微指令

IV. 在字段间接编码方式中, 某个字段的译码输出需要依靠另外某个字段的输出

A. II　　B. I、II　　C. I、III　　D. II、III、IV

7.【P238】微程序控制存储器属于 (　) 的一部分。

A. 主存　　B. 外存　　C. CPU　　D. 缓存

8.【P238】下列说法中, 正确的是 (　)

A. 采用微程序控制器是为了提高速度

B. 控制存储器由高速 RAM 电路组成

C. 微指令计数器决定指令执行顺序

D. 一条微指令存放在控制器的一个控制存储器单元中

9.【P239】假设计算机 A 要求应用在实时性要求较高的场合, 计算机 B 要求有较好的灵活性和可修改性, 则两台计算机的控制器应采用的设计方式分别是 (　)

A. 计算机 A 和 B 都应采用硬布线控制器

B. 计算机 A 和 B 都应采用微程序控制器

C. 计算机 A 应采用硬布线控制器, 计算机 B 应采用微程序控制器

D. 计算机 A 应采用微程序控制器, 计算机 B 应采用硬布线控制器

10.【P239】在微程序控制器中, 控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为 (　)

A. 微程序　　B. 微指令　　C. 微操作　　D. 微命令

11.【P239】在微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是 (　)

A. 每条机器指令由一条微指令来执行

B. 每条机器指令由若干微指令组成的微程序来执行

C. 若干机器指令组成的程序可由一个微程序来执行

D. 每条机器指令由若干微程序执行

12.【P239】水平型微指令与垂直型微指令相比, (　)

A. 前者一次只能完成一个基本操作　　B. 后者一次只能完成一个基本操作

C. 两者都是一次只能完成一个基本操作　　D. 两者都能一次完成多个基本操作

13.【P239】垂直型微指令的特点是 (　)

A. 控制信号经过编码产生　　B. 强调并行控制功能

C. 采用微操作码　　D. 微指令格式垂直表示

14.【P239】下列关于微命令的描述中, 正确的是 (　)

A. 同一个时钟周期中, 可以同时出现的微命令叫相容性微命令

B. 同一个时钟周期中, 可以同时出现的微命令叫互斥性微命令

C. 在执行过程中可能会引起总线冲突的微命令叫互斥性微命令

D. 同一个时钟周期中, 不允许同时出现的微命令叫相容性微命令

15.【P239】在微程序控制方式中, 以下说法正确的是 (　)

I.　采用微程序控制器的处理器称为微处理器

II.　每条机器指令由一段微程序来解释执行

III. 在微指令的编码中, 效率最低的是直接编码方式

IV. 水平型微指令能充分利用数据通路的并行结构

A. I、II　　B. II、IV　　C. I、III　　D. III、IV

16.【P239】下列说法中, 正确的是 (　)

I.　微程序控制方式和硬布线控制方式相比较, 前者可以使指令的执行速度更快

II.　若采用微程序控制方式, 则可用 μPC 取代 PC

III. 控制存储器可以用 ROM 元件实现

IV. 指令周期也称 CPU 时钟周期

A. I、III　　B. II、III　　C. 只有 III　　D. I、III、IV

17.【P239】通常一条指令对应一个微程序, 一个微程序的周期对应一个 (　)

A. 指令周期　　B. 主频周期　　C. 机器周期　　D. 工作周期

18.【P239】下列部件中属于控制部件的是 (　)

I.　指令寄存器　　II.　操作控制器　　III. 程序计数器　　IV. 状态条件寄存器

A. I、III、IV　　B. I、II、III　　C. I、II、IV　　D. I、II、III、IV

19.【P240】为了确定下一条微指令的地址, 通常采用断定方式, 其基本思想是 (　)

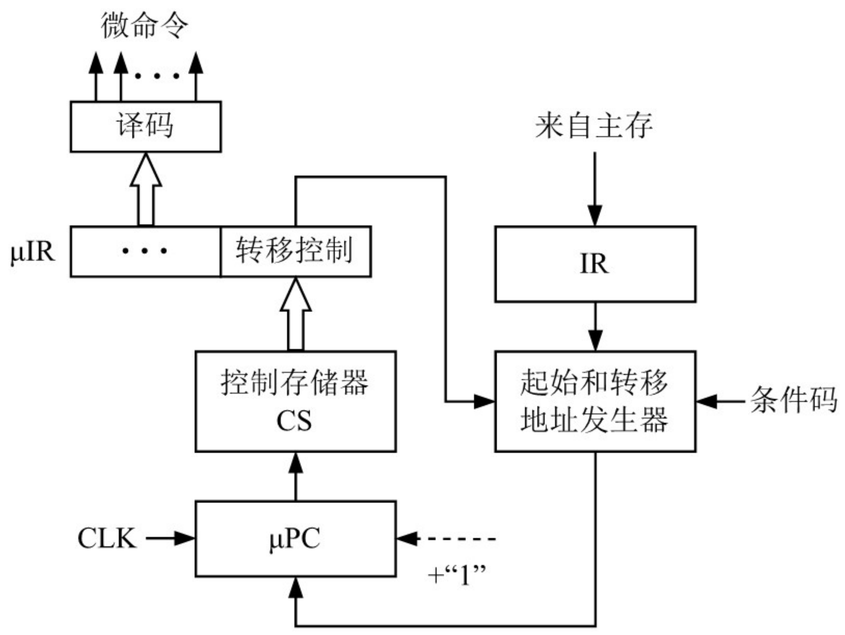
A. 用程序计数器 (PC) 来产生后继微指令地址

B. 用微程序计数器 (μPC) 来产生后继微指令地址

C. 通过微指令后继地址字段由设计者指定或转移控制字段控制产生后继微指令地址

D. 通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址

20.【P240】下图是某微程序控制器的基本结构, μPC 是一个 8 位寄存器, μIR 是一个 32 位寄存器, 一条机器指令平均由 4 条不同的微指令组成 (不含取指部分), 则下列描述中错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】



A. 微指令的地址形成方式是增量法　　B. 条件码来自标志寄存器

C. 最多有 64 条不同的机器指令　　D. 控制存储器的容量为 1KB